面向全频复用多无人机 NOMA-MEC 网络的干扰感知用户配对与截止时间资源分配研究

专业学位硕士研究生中期答辩

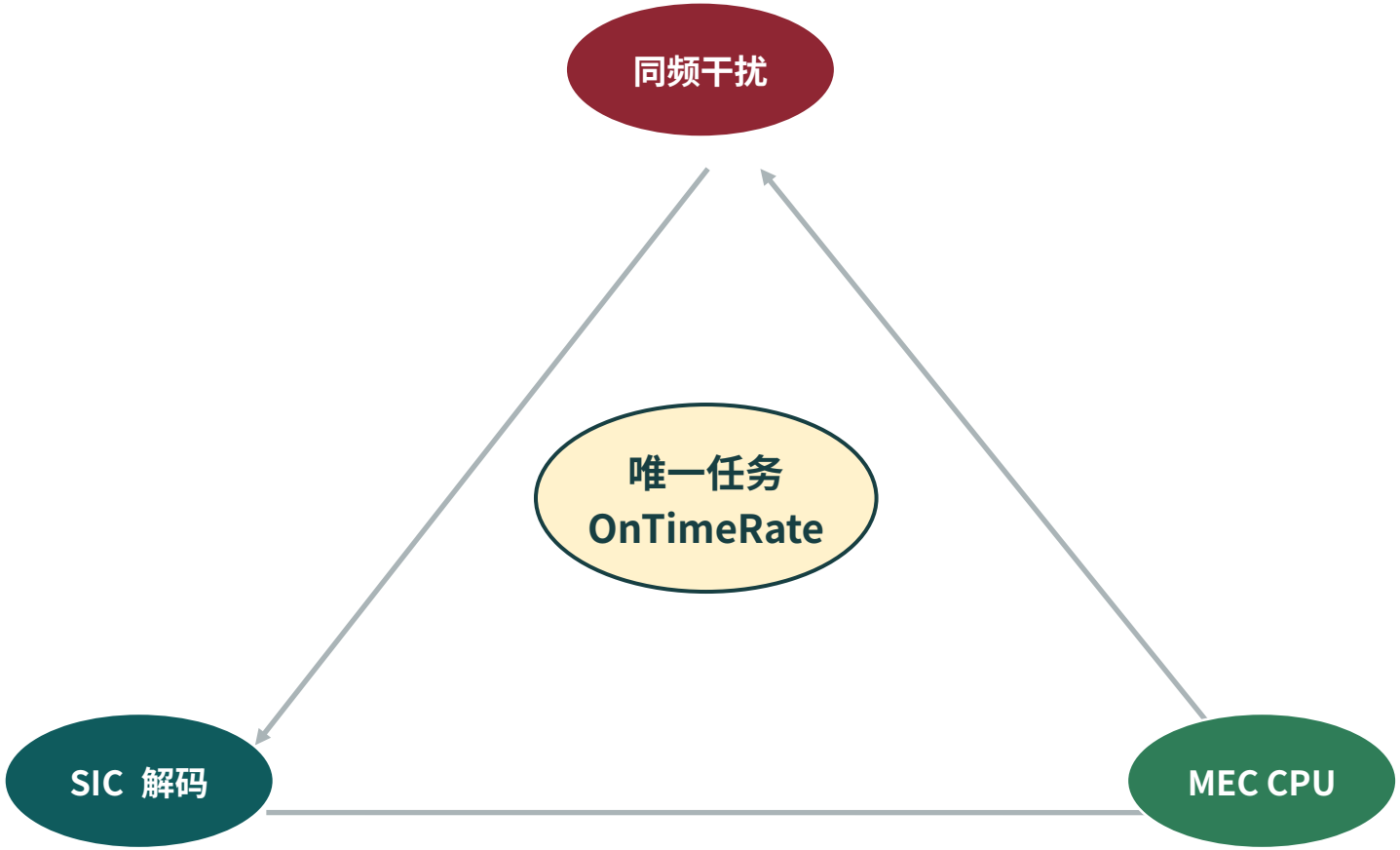
关铭锡 | 指导教师：曲桦

【学校名称】 · 【学院名称】 · 【提交日期】



证据截止 fd0cb7c · 性能待 canonical 实验

工程目标：最大化独立任务的按时完成数



研究路线演化：保留场景，重构问题



前期资产继续复用；旧性能数字不进入新论文证据

科学纠偏：复杂算法必须解决主导矛盾

1 高 LoS 覆盖

2 水平距离敏感性受限

3 传输项可能小于计算项

4 轨迹优化边际作用可能受限

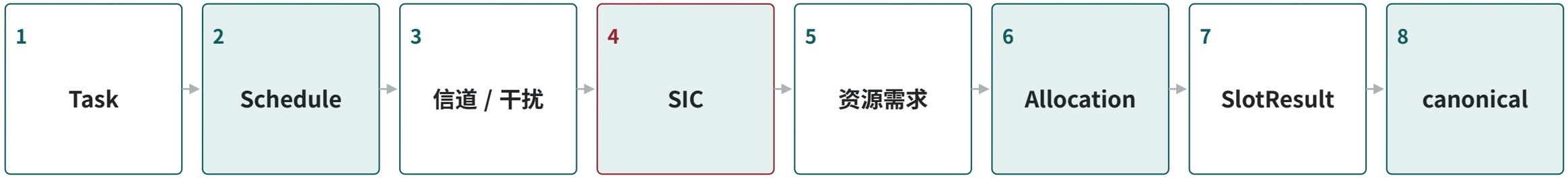
研究目标

把服务归属、无线可行性、 CPU 预算和绝对 deadline 放进同一条可审计数据流

可信性审计：先修证据链，再谈性能

1	CrossUAV 后服务归属未贯穿	待实现
2	最终调度缺少统一 SIC 门禁	待实现
3	失败任务可能跨时隙重复计数	待实现
4	噪声可能被重复按带宽缩放	已修复
5	2×2 消融初始化不一致	待实现
6	NP 规约未落到物理问题	收缩声明
7	受限搜索冒充 true optimum	收缩声明
8	多个 runner 状态推进漂移	待实现
9	旧结果缺少 manifest	待实现
10	核心不变量缺少测试	已修复

可信架构：唯一数据流



- Schedule 是服务归属唯一权威来源
- 同一评估器服务主方法和所有基线
- 任务身份、拒绝原因和证据哈希全程保留

当前完成度： Tasks 1-5 已完成并验证

Task 1
环境基线

Task 2
领域记录

Task 3
物理层

Task 4
解析需求

Task 5
最大基数

121 passed

截止 fd0cb7c

软件测试证据
≠
算法性能

物理层修复：带宽、噪声和场景语义一致

PSD → 带宽 → 噪声

-174 dBm/Hz

↓

B' = 5/3 MHz

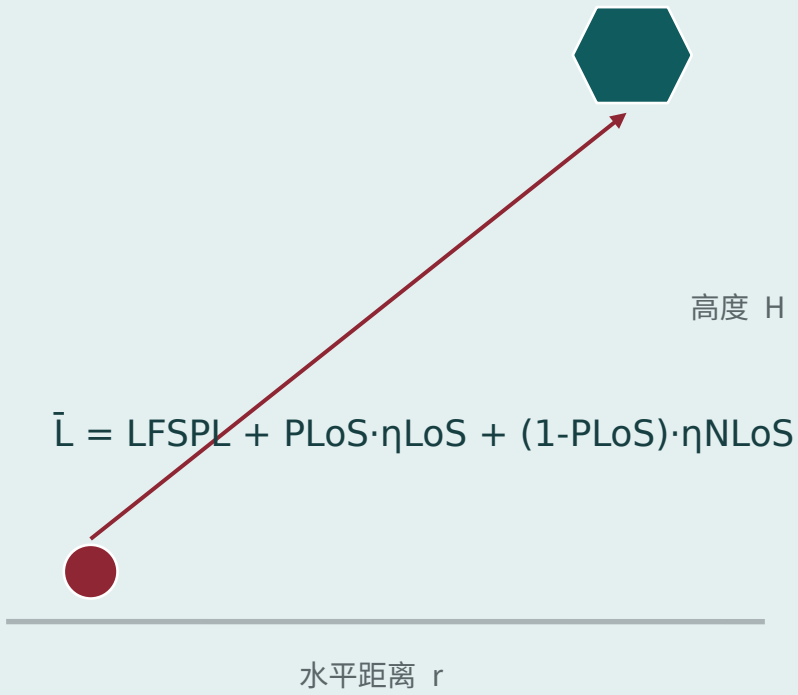
↓

-104.7815 dBm

↓

3.3254×10^{-14} W

Urban 空地路径损耗



创新点二：把无线速率转化为最小资源成本

相对预算与两步解析需求

$$T_i = d^{abs}_i - a_i$$

$$\alpha^{min}_i = \max(0,\ 1 - T_i\, f^{local}_i / C_i)$$

$$f^{min}_i = \alpha^{min}_i\, C_i \,/\, [T_i - \alpha^{min}_i(1+\rho)D_i/R_i]$$

$$a_i + \tau_i \leqslant d^{abs}_i$$

单位收益 • 最小 CPU 成本

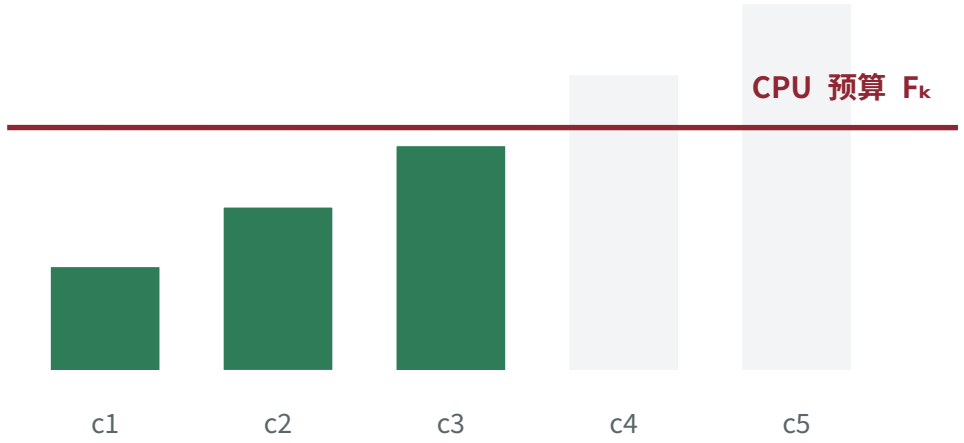


F_k 预算

按 $(f^{min}, task_id)$ 排序
选择预算可容纳的最长前缀

硬 CPU 预算下的最大按时完成任务数

$$c(1) \le c(2) \le \dots \le c(n)$$



交换论证

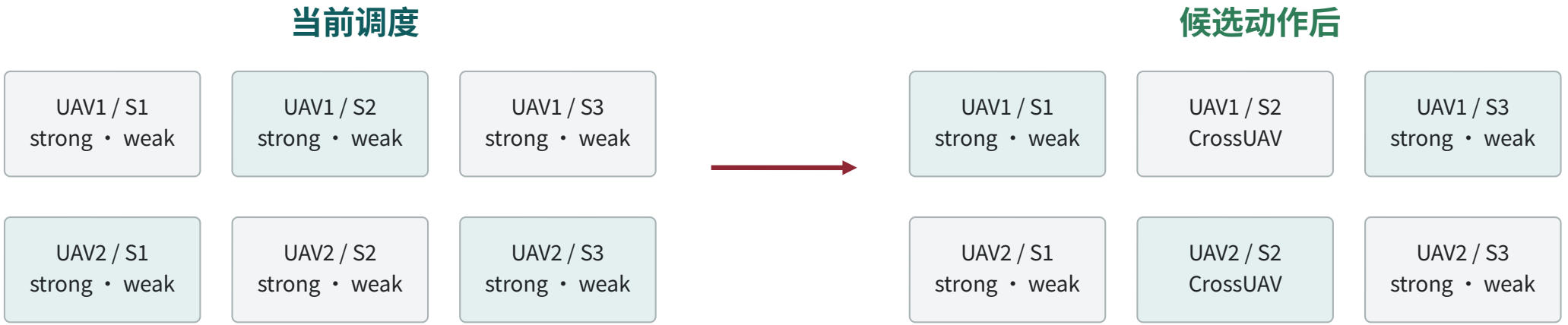
较大成本已选
+
较小成本未选

→

交换后
预算不增

解析证明　实现　暴力枚举

创新点一：设计完成，进入实现阶段

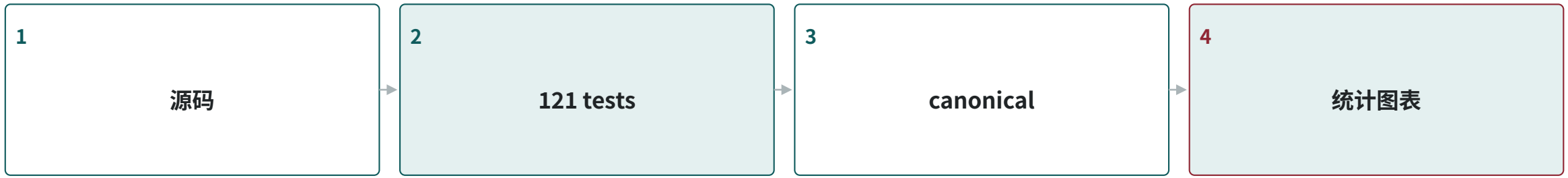




当前状态：设计完成待实现 · 依赖 Schedule 校验、统一评价器、 ILP 初始化和三类邻域

中期工程证据：测试通过，但性能尚未生成





当前停在软件验证节点，性能待实验

性能证据位置一：主比较与双创新消融

主实验与统计

待新版本 canonical 实验填充

{{MAIN_ONTIME_OURS_PCT}}
{{MAIN_ONTIME_GREEDY_PCT}}
{{MAIN_ONTIME_OFDMA_PCT}}
{{MAIN_CI95_PP}}
{{MAIN_PAIRED_DIFF_CI95_PP}}
{{MAIN_RUNTIME_S}}

严格 2×2

待新版本 canonical 实验填充

{{ABLATION_NONE_PCT}}
{{ABLATION_GLOBAL_ONLY_PCT}}
{{ABLATION_CROSSUAV_ONLY_PCT}}
{{ABLATION_BOTH_PCT}}
{{ABLATION_INTERACTION_PP}}
{{ABLATION_GLOBAL_ON_PCT}}
{{ABLATION_CROSSUAV_ON_PCT}}

创新点二三策略

待新版本 canonical 实验填充

{{RESOURCE_DEADLINE_AWARE_PCT}}
{{RESOURCE_EQUAL_CPU_PCT}}
{{RESOURCE_RATE_FIRST_PCT}}

双模块增量

待新版本 canonical 实验填充

{{MODULE_BASELINE_PCT}}
{{MODULE_ASSOC_ONLY_PCT}}
{{MODULE_RESOURCE_ONLY_PCT}}
{{MODULE_JOINT_PCT}}

性能证据位置二：鲁棒性、扩展性与来源

敏感性与扩展性

待新版本 canonical 实验填充

{{SIC_SENSITIVITY_SERIES}}
{{UAV_SCALING_SERIES}}
{{USER_SCALING_SERIES}}

鲁棒性与完整最优性

待新版本 canonical 实验填充

{{CSI_ROBUSTNESS_SERIES}}
{{EXACT_GAP_MEAN_PCT}}
{{EXACT_GAP_MAX_PCT}}

canonical provenance

待新版本 canonical 实验填充

{{CANONICAL_COMMIT}}
{{CANONICAL_RUN_DATE}}
{{CANONICAL_MANIFEST_SHA256}}

从中期到毕业：五道门禁，不跳步跑实验



创新贡献不足

回到设计或收缩声明

P95 超时

剪枝与预算门禁

CSI 退化

预注册鲁棒性

证据链断裂

canonical 自动制图

两个创新点，一条可复现证据链

创新点一

设计完成待实现
干扰外部性感知的跨 UAV 联合关联与配对

创新点二

核心已完成并验证
deadline 解析需求与最大基数 CPU 分配



121 passed 仅证明软件规格 · 性能结论等待新版本 canonical 实验